컴 퓨 터 공 학 과 졸 업 논 문

# 배달도서관
# (창원시 공공도서관 모바일 웹사이트)

Delivery Library

(Changwon City Public Library Mobile Website)

지도교수 최 도 진

이 논문을 국립창원대학교 졸업논문으로 제출함.

2025년 6월


국 립 창 원 대 학 교

공 과 대 학

컴 퓨 터 공 학 과

권 수 현

# 목 차

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 연구배경 ····· 1

제 2 장 연 구 동 향 ····· 2
2.1 배경지식 ····· 2
2.1.1 독서율 저하 원인과 젊은 세대의 변화 ····· 2
2.1.2 대한민국의 도서관 앱과 창원시 도서관 사이트의 한계 ····· 2
2.2 관련연구 ····· 3
2.2.1 창원시 도서관 사업소의 비대면 도서 대출 서비스 현황 ····· 3
2.2.2 기존의 독서기록 앱의 한계 ····· 3

제 3 장 개 발 내 용 ····· 4
3.1 시스템 개요 ····· 4
3.2 주요 기능 설계 ····· 4
3.2.1 창원시 공공도서관 책 배달 시스템 ····· 4
3.2.2 위치 기반 도서관 혼잡도 제공 기능 ····· 5
3.2.3 도서관 기반 독서 기록 및 공유 기능 ····· 5
3.2.4 도서관 활동 기반 랭킹 제도 및 활동 공유 ····· 6
3.2.5 웹 구상도 ····· 7
3.2.6 데이터베이스 구조 요약 ····· 7

제 4 장 결 과 ····· 8
4.1 시스템 구현 결과 화면 및 예상효과 ····· 8
4.1.1 창원시 공공도서관 책 배달 시스템 ····· 8
4.1.2 위치 기반 도서관 혼잡도 제공 기능 ····· 9
4.1.3 도서관 기반 독서 기록 및 공유 기능 ····· 10
4.1.4 도서관 활동 기반 랭킹 제도 및 활동 공유 ····· 10

제 5 장 결 론 ····· 12
5.1 결론 ····· 12
5.2 향후 연구 방향 ····· 12

참고문헌 ····· 14

# 그 림 목 차

<그림 1-1> ·····7
<그림 1-2> ·····7
<그림 2-1> ·····8
<그림 2-2> ·····9
<그림 2-3> ·····`10
<그림 2-4> ·····10
<그림 2-5> ·····11

# 제 1 장 서 론

## 1.1 연구 배경

2024년의 조사에 따르면 대한민국 성인 10명 중 6명이 1년에 책을 한 권도 읽지 않을 정도로 독서율이 매우 낮았으며, 소득 수준에 따라 문화적 빈부격차가 크다고 보고되었다. 소득이 낮을수록 시간이 부족하고 책값 부담이 커져 독서율이 감소하는 경향을 보였다. 독서를 하지 못하는 주요 원인은 시간 부족, SNS와 OTT의 이용 증가, 높은 책값 등으로 요약할 수 있다.

추가적으로『우리나라 공공도서관의 이용변화 추이 분석 및 대응방안 연구논문(김영석)』을 살펴본 결과, 2009년부터 2019년까지 도서관 수는 61.3% 증가하였으나 대출자는 오히려 57.5% 감소한 것으로 나타났다. 해당 연구에서는 문화 프로그램, 북큐레이션, 비대면 서비스 확대 등 단순 프로그램 확장 중심의 대응방안을 제시하였으나, 이는 실제로 독서율을 높이는 데 충분한 효과를 보이지 못하고 있는 것으로 평가된다.

반면 어른들과 달리 젊은 세대의 독서율은 긍정적인 면을 보이고 있다. SNS 환경에서 짧은 콘텐츠 소비가 주를 이룰 것이라는 일반적 인식과는 달리 '#북스타그램'과 같은 해시태그를 통해 자신의 독서활동을 활발히 공유하고 있으며, 독서가 다른 취미보다 매력적이고 트렌디한 활동이라는 의미의 '텍스트 힙'이라는 신조어가 생길 정도로 독서가 유행하고 있다.

이러한 분석을 바탕으로 본 논문에서는 기존 대응방안과는 차별화된 창원시 공공도서관 모바일 웹사이트 "배달도서관" 개발을 제안하며, 연구의 방법과 구체적인 연구 범위를 제시하여 논문의 전반적인 방향성을 설정한다.

# 제 2 장 연 구 동 향

## 2.1 배경지식

### 2.1.1 독서율 저하 원인과 젊은 세대의 변화

2024년 기준 대한민국 성인의 약 60%는 1년에 책을 한 권도 읽지 않는 것으로 나타났다. 이러한 낮은 독서율의 주된 원인으로는 시간 부족, SNS 및 OTT와 같은 디지털 콘텐츠의 소비 증가, 높은 책값이 지적되고 있다. 특히 소득 수준이 낮을수록 문화 향유 기회 자체가 줄어드는 경향을 보이며, 독서는 여가 활동 중에서도 진입장벽이 높은 편에 속한다.

그러나 젊은 세대는 기존 세대와는 다른 독서 문화를 형성하고 있다. SNS 플랫폼에서는 #북스타그램 해시태그를 활용해 독서 활동을 자발적으로 공유하고 있으며, 독서를 트렌디한 활동으로 인식하는 '텍스트 힙' 문화도 확산되고 있다. 이처럼 젊은 세대의 디지털 친화적인 독서 방식은 독서활동의 새로운 가능성을 보여주며, 기존 도서관 서비스가 이러한 흐름을 반영하지 못하는 현실이 문제로 지적된다.

### 2.1.2 대한민국의 도서관 앱과 창원시 도서관 사이트의 한계

한국에서 가장 널리 이용되는 전국 단위의 도서관 애플리케이션인 리브로피아는 주로 도서 검색, 대출 및 반납 일정 안내 등 기본적인 정보 제공에 그친다. 이는 실제 독서율 향상과 독서 활동 촉진 측면에서는 제한적이며, 사용자 참여형 독서 증진 기능은 매우 부족하다.

창원시 도서관 사업소는 창원시 내 도서관들의 자료 검색과 대출 여부 확인, 공지사항 열람 등의 기능을 제공하지만, 전체적인 사용자 경험은 정보 나열식에 머물러 있다. 이용자는 단순히 책을 찾고 도서관 운영 정보를 확인하는 데 그치며, 사이트를 통해 새로운 독서 욕구를 자극하거나 도서관 방문을 유도할 수 있는 유의미한 상호작용 기능이 거의 없다. 개인화된 추천 시스템이나 참여 유도형 서비스가 없고, 정보 전달 중심의 인터페이스 구성으로 인해 이용자들이 사이트를 수동적인 도서 검색 도구로만 활용하게 되는 경향이 강하다. 그 결과, 사이트는 도서관 이용률 증가나 독서 증진이라는 측면에서는 실질적인 효과를 발휘하기 어렵다.

## 2.2 관련연구

### 2.2.1 창원시 도서관 사업소의 비대면 도서 대출 서비스 현황

창원시 도서관 사업소는 “책나래 서비스”와 “맘 편한 도서관”이라는 두 가지 비대면 도서 대출 서비스를 운영하고 있다. “책나래 서비스”는 장애인을 위한 우편 배송 기반 대출 서비스이며, “맘 편한 도서관”은 임신부와 영유아 보호자를 위한 도서 대출 지원 프로그램이다. 하지만 두 서비스 모두 특정 대상에게만 제공되며, 이용자 범위가 제한적이다. 신청자는 원하는 도서를 확인하기 위해 엑셀 형태로 제공되는 도서 목록 파일을 다운로드해 열람해야 하며, 이후 게시판에 대출 및 반납 신청 글을 수동으로 작성해야 한다. 이처럼 신청 절차가 복잡하고 비효율적이기 때문에 모바일 환경에 익숙한 일반 사용자 입장에서는 이용에 불편하다. 추가로 일반인들에게는 제공되지 않는다는 점이 아쉽다.

따라서 본 논문은 이 같은 한계를 극복하고 보다 많은 시민들이 쉽게 이용할 수 있는 모바일 웹사이트 '배달도서관' 개발을 통해 기존의 서비스 한계를 개선하고자 한다.

### 2.2.2 기존의 독서기록 앱의 한계

시중의 iOS 및 Android 기반 독서기록 앱들도 독서 증진에는 근본적인 한계를 갖고 있다. 이러한 앱들은 사용자가 읽은 책의 제목을 입력하거나 감상평을 기록하는 등 “개인적 독서 기록”에 초점을 맞추고 있으며, 종종 독서 습관 유지를 위한 간단한 보상 시스템이나 달성 목표 설정 등의 게임화 요소를 포함하고 있다.

하지만 애초에 독서를 습관화하지 않은 사용자들은 이러한 앱을 시작조차 하지 않으며, 단순한 포인트나 통계적 피드백만으로는 비독서층의 행동 변화를 유도하기 어렵다. 결과적으로 독서기록 앱은 독서 의지가 있는 사용자에겐 유용할 수 있으나, 전체적인 독서율 향상에는 제한적인 영향을 미친다.

# 제 3 장 연 구 동 향

## 3.1 시스템 개요

배달도서관은 창원시 공공도서관 이용률 저하와 성인 독서율 감소라는 사회적 문제를 해결하기 위한 독서 촉진형 모바일 웹 사이트이다. Flask를 기반으로 구축되었으며, 공공도서관 책 배달 서비스, 위치 기반 혼잡도 정보 제공, 독서기록 공유, 랭킹 시스템 등의 기능을 통해 이용자의 도서관 접근성과 독서 참여를 적극 유도한다.

## 3.2 주요 기능 설계

### 3.2.1 창원시 공공도서관 책 배달 시스템

기존 창원시의 비대면 대출 서비스는 장애인이나 임산부와 같은 특정 대상에게만 제공되며, 신청자가 엑셀 파일을 열어 도서 목록을 직접 확인하고, 게시판에 별도로 신청 글을 작성해야 하는 방식이었다. 이로 인해 대상이 아닌 일반 시민은 이용할 수 없고, 대상자 역시 접근성과 편의성이 떨어져 도서관 이용의 진입 장벽이 높았다.

이에 본 시스템은 Selenium과 BeautifulSoup을 활용해 창원시 공공도서관 사업소 사이트에서 제공하는 13개 대형 공공도서관(창원중앙도서관, 동부도서관, 성산도서관, 마산회원도서관, 최윤덕도서관, 마산내서도서관, 고향의봄도서관, 상남도서관, 중리초등도서관, 진해도서관, 명곡도서관, 마산합포도서관, 진해기적의도서관)의 실시간 대출 정보를 자동으로 수집하고, 총 1,932,431권에 달하는 도서 대출 가능 여부를 웹상에서 즉시 확인할 수 있도록 구현했다.

사용자는 다음과 같은 순서를 통해 서비스를 이용할 수 있다:

1. 도서관 및 원하는 책 선택 (검색 기능 제공)
2. 배달 주소 입력 및 회원 유형 선택 (장애인/임산부/일반 회원 포함)
3. 주문 내역 확인 및 반납 신청 가능
4. (향후 구현) 다회용 택배박스를 이용한 책 배달 및 수거 방식 적용

특히 기존에 서비스 대상이 아니었던 일반 회원도 유료 서비스를 통해 책을 대출할 수 있도록 회원 유형을 확장한 점이 본 시스템의 가장 큰 차별점이다. 이로써 시간 부족, 책값 부담, 물리적 접근성 부족 등 다양한 독서 방해 요인을 효과적으로 해소할 수 있으며, 기존 도서관 시스템의 공공성과 확장성 모두를 고려한 실용적 모델로 기능한다.

또한, 현재는 웹 크롤링을 통해 대출 정보를 수집하고 있으나, 향후 창원시 도서관 사업소와 직접 연계하여 각 도서관의 대출 데이터를 실시간으로 제공받을 수 있다면 더욱 빠르고 안정적인 서비스 운영이 가능할 것이다. 더불어, 일반 사용자도 장애인, 임산부와 마찬가지로 책 배달 서비스를 무료로 이용할 수 있도록 창원시의 예산 및 정책적 지원이 이뤄진다면 독서율은 크게 향상될 것으로 기대된다. 또한, 향후에는 대출한 도서를

다른 사용자에게 양도할 수 있는 기능도 추가할 예정이며, 이는 책의 순환을 높이고 독서율을 끌어올리는 데에 효과적일 것으로 기대된다.

### 3.2.2 위치 기반 도서관 혼잡도 제공 기능

본 기능은 단순히 책을 대출하기 위한 방문뿐만 아니라, 도서관 공간에서 공부하거나 자습을 목적으로 방문하는 사용자를 고려하여 개발되었다. 최근 많은 사용자가 도서관을 개인 학습 공간으로 활용하고 있으며, 이러한 공간 활용에 있어 실시간 혼잡도 정보는 매우 유용하다.

기존의 국립 창원대 도서관 앱 '클리커'는 도서관 방문자가 특정 좌석에 앉으면 직접 앱에 접속하여 해당 자리를 사용 중이라고 수동으로 등록해야 했다. 하지만 이는 번거로울 뿐 아니라 실제 사용 현황을 실시간으로 반영하지 못한다는 단점이 있었다.

이에 본 기능은 Geolocation API를 통해 사용자의 실시간 위치를 수집하고, Geopy 라이브러리를 활용하여 각 도서관의 위치와 사용자의 거리 정보를 계산함으로써 도서관 혼잡도를 자동으로 제공한다. 사용자가 도서관 반경 100m 이내에 진입하면 해당 도서관을 방문한 것으로 인식되며, 사용자에게 'OO사용자님이 OO도서관을 방문하였습니다'라는 알림이 도서관 홈화면에 표시되고 100포인트의 활동 포인트가 자동 지급된다.

혼잡도는 각 도서관 페이지의 우측 상단에서 확인 가능하며, 혼잡도 수준은 다음 기준에 따라 설정된다: 0~50명: 쾌적 / 51~90명: 보통 / 91명 이상: 혼잡

이러한 정보는 지도 기반 시각화와 함께 제공되어 사용자가 편리하게 확인할 수 있으며, 도서관별 공간 활용 상태를 직관적으로 파악할 수 있도록 설계되었다. 단, 현재는 모든 도서관에 동일한 기준의 혼잡도를 적용하고 있지만, 실제로는 도서관마다 공간의 크기와 좌석 수가 상이하므로, 향후에는 도서관별 기준을 다르게 설정하여 보다 정밀한 혼잡도 정보를 제공할 수 있도록 개선할 계획이다. 또한, 창원시 도서관 사업소와의 연계를 통해 13개 공공도서관 각각의 실시간 방문객 인원 데이터를 직접 연동할 수 있다면 혼잡도 예측의 정확성과 실효성이 더욱 높아질 것이다.

### 3.2.3. 도서관 기반 독서 기록 및 공유 기능

이 기능은 사용자가 해당 도서관에서 책을 빌렸다는 소속감을 형성하게 하고, 도서관 책 기반 독서기록 작성을 유도하기 위해 설계되었다. 또한 다른 사용자의 기록 열람이 가능하여 도서관 방문의 목적과 동기를 다양화하는 데 기여한다.

사용자는 도서관 책의 앞면 사진을 업로드하면, 이미지 속에 찍힌 도서관 이름을 Tesseract OCR을 통해 자동으로 인식할 수 있다. Tesseract OCR은 이미지를 텍스트로 변환하는 문자 인식 엔진이며, 인식 정확도를 높이기 위해 이미지 전처리 과정을 거친다

이미지 전처리 과정:

1. 양방향 필터링을 통해 노이즈 제거 및 글자 선명화

2. Grayscale 변환을 통해 컬러 이미지를 흑백 이미지로 변환
3. 이진화(Thresholding, Otsu's method)를 통해 배경과 글자를 명확히 구분하여 Tesseract의 인식 성능을 향상시킴

추출된 텍스트는 정규표현식과 difflib 유사도 비교 알고리즘을 통해 등록된 도서관 이름 목록과 비교되며, 가장 유사한 도서관명을 자동으로 식별하게 된다.

이후 사용자는 책 뒷면 사진을 업로드하게 되며, 이때 pyzbar(파이즈바) 라이브러리를 통해 바코드를 분석하고 EAN13 형식의 ISBN(13자리)을 자동 추출한다. 추출된 ISBN은 네이버 도서 API에 연동되어 자동으로 책 제목, 저자, 출판사, 표지 이미지 등의 메타 정보를 가져올 수 있으며, 사용자는 이를 바탕으로 독서기록을 편리하게 작성할 수 있다.

작성된 독서기록은 UserRecord 테이블에 저장되며, 각 도서관 페이지에서 동일 도서관의 다른 사용자들이 작성한 독서기록을 함께 열람할 수 있다. 이는 해당 도서관을 처음 방문한 사용자에게 책 추천이나 독서 방향성을 제시해주는 참고 자료로도 활용될 수 있다.

사용자가 독서기록을 작성하면 10포인트가 부여되며, 이는 도서관 직접 방문 시 부여되는 100포인트에 비해 적게 책정되어 있다. 이는 단순 기록만으로 순위를 올리는 것을 방지하고, 실질적인 참여(방문)를 장려하기 위한 설계다. 또한 사용자는 다른 사용자의 독서기록에 '공감' 버튼을 누를 수 있으며, 공감이 눌린 기록은 해당 사용자에게 3포인트가 추가로 부여된다.

### 3.2.4 도서관 활동 기반 랭킹 제도 및 활동 공유

첫 번째는 도서관 활동 기반 랭킹 제도이다. 이는 사용자에게 독서에 대한 재미와 지속적인 참여를 유도하기 위해 게임적 요소를 활용해 설계된 기능이다.

포인트는 아래와 같이 산정된다:

- 사용자 포인트 = 도서관 방문 횟수 + 독서 활동 + 공감 횟수 등 누적 활동 점수
- 도서관 포인트 = 해당 도서관의 모든 사용자 포인트의 합산

각 도서관 페이지에는 해당 도서관을 이용하는 사용자들의 순위표가 실시간으로 표시된다. 1등 유저는 지도상 해당 도서관 건물 아이콘 상단에 아이디가 표시되어 시각적으로 강조되며, 향후 창원시 도서관과 연계하여 1등 유저에게 도서 또는 문화 프로그램 이용권 등 실질적인 보상을 제공할 계획이다.

사용자는 자신의 독서활동을 통해 자주 이용하는 도서관의 레벨을 올릴 수 있으며, 도서관 포인트가 일정 수준을 초과할 경우 해당 도서관 건물의 아이콘이 레벨에 따라 시각적으로 변화한다. 현재는 5단계(Level 1~5)로 구성되어 있으며, 향후 더 세분화된 레벨 체계를 도입할 예정이다.

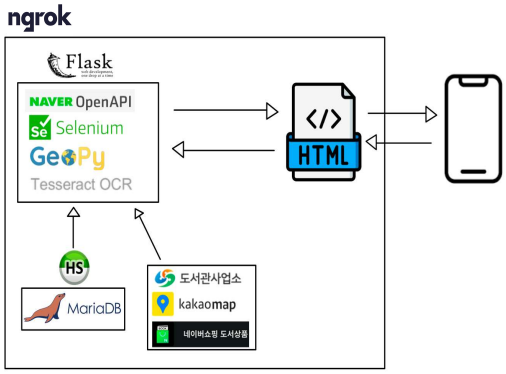
두 번째는 도서관 활동 공유 기능이다. 도서관 페이지 내 공유 버튼을 클릭하면, 사용자가 해당 도서관에서 수행한 활동 데이터를 기반으로 자동 생성된 공유 이미지를 받아볼 수 있다.

공유 이미지는 다음과 같은 요소로 구성된다:

1. 배달도서관 로고 및 모바일 웹사이트 URL
2. 도서관 이름 및 사용자 이름
3. 사용자 순위 및 포인트
4. 총 독서 기록 권수
5. 가장 최근에 기록한 도서 5권의 제목 및 표지 이미지

해당 이미지는 다운로드가 가능하며, 사용자는 이를 인스타그램, 트위터 등 개인 SNS에 게시할 수 있다. 이는 최근 젊은 세대 사이에서 활발한 '#북스타그램' 문화와 연계하여 자연스럽게 독서활동을 확산시키는 효과를 노린 것이다.

### 3.2.5 웹 구상도




<그림 1-1>

개발 언어 : Python, HTML, CSS, JavaScript

운영 체제 : Windows

개발 도구 : Visual Studio, Github, ngrok

관련 기술 : Flask, Selenium(웹 크롤링), 네이버 도서 API, 카카오맵 API, Geolocation API(위치 인증), PyZbar(바코드 인식), Tesseract OCR

### 3.2.6 데이터베이스 구조 요약

DB : MySQL + SQLAlchemy ORM

| 이름 | 행 | 크기 | 생성됨 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|
| user_record | 65 | 48.0 KiB | 2024-11-27 22:39:... | 2025-05-30 15:56:... |
| user_library_points | 35 | 48.0 KiB | 2024-11-30 15:38:... | 2025-05-30 15:56:... |
| users | 14 | 48.0 KiB | 2024-11-26 23:56:... | |
| order_details | 23 | 32.0 KiB | 2025-02-12 16:20:... | 2025-05-30 16:14:... |
| orders | 20 | 16.0 KiB | 2025-01-23 17:31:... | 2025-05-30 16:14:... |
| likes_record | 3 | 48.0 KiB | 2024-11-30 19:49:... | 2025-05-30 13:28:... |
| library_total_points | 14 | 16.0 KiB | 2024-12-03 21:26:... | 2025-05-30 15:56:... |
| libraries | 15 | 32.0 KiB | 2024-11-27 22:38:... | |

<그림 1-2>

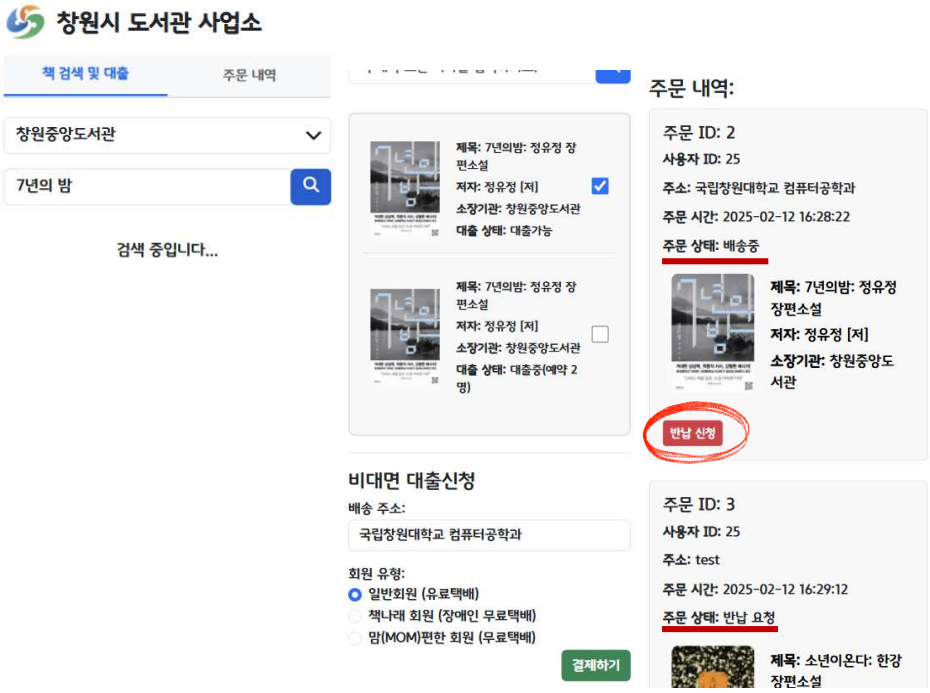
# 제 4 장 결 과

## 4.1 시스템 구현 결과 화면 및 예상효과

### 4.1.1 창원시 공공도서관 책 배달시스템

사용자는 다음과 같은 순서를 통해 서비스를 이용할 수 있다:

1. 도서관 및 원하는 책 선택 (검색 기능 제공)
2. 배달 주소 입력 및 회원 유형 선택 (장애인/임산부/일반 회원 포함)
3. 주문 내역 확인 및 반납 신청 가능
4. (향후 구현) 다회용 택배박스를 이용한 책 배달 및 수거 방식 적용




<그림 2-1>

예상효과는 다음과 같다.

- 부족과 책값 부담 해소: 이 시스템을 통해 사용자는 창원시 공공도서관 13곳의 실시간 대출 정보를 확인하고, 비대면으로 책을 대출하여 집으로 배달받을 수 있다. 기존의 비대면 서비스는 사회적 약자만 이용할 수 있었으나, 이번 시스템에서는 일반 사용자도 유료로 대출 가능하게 되어, 시간 부족과 책값 부담 문제를 동시에 해결할 수 있다.
- 도서관 방문 촉진: 대출 신청 과정에서의 자동화된 검색 및 배달 신청은 사용자의 참여를 유도하고, 실제 도서관 방문 없이도 편리하게 책을 대출할 수 있어 도서관 이용률 증가에 기여할 것이다.

### 4.1.2 위치기반 도서관 혼잡도 제공

사용자가 도서관 반경 100m 이내에 진입하면 해당 도서관을 방문한 것으로 인식되며, 사용자에게 '00사용자님이 00도서관을 방문하였습니다'라는 알림이 도서관 홈화면에 표시되고 100포인트의 활동 포인트가 자동 지급된다.

혼잡도는 각 도서관 페이지의 우측 상단에서 확인 가능하며, 혼잡도 수준은 다음 기준에 따라 설정된다: 0~50명: 쾌적 / 51~90명: 보통 / 91명 이상: 혼잡

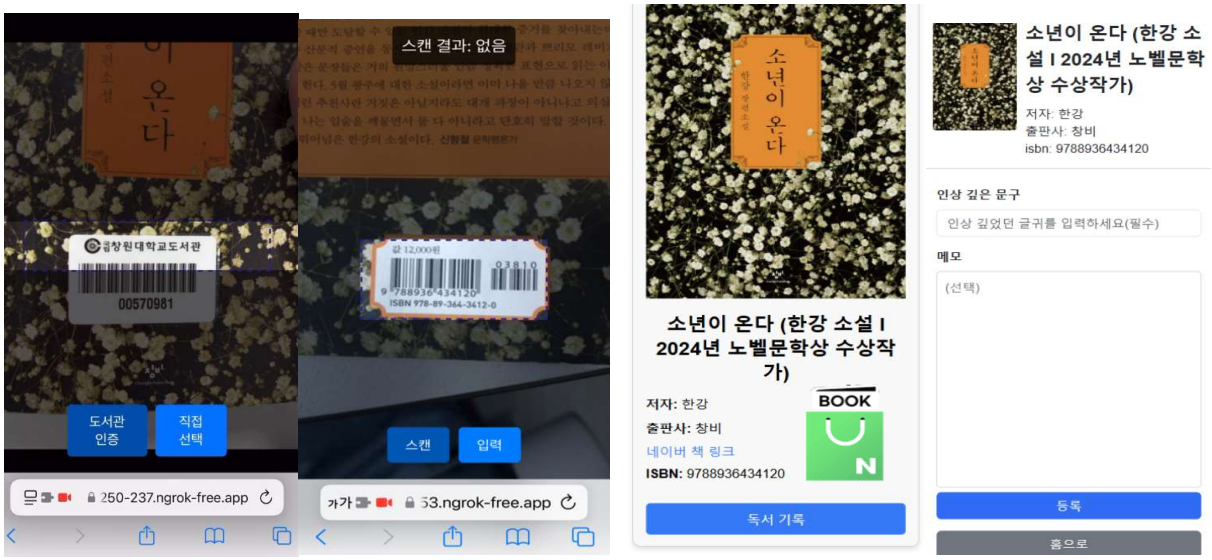
<그림 2-2>

예상효과는 다음과 같다.

- 방문자의 편리한 도서관 선택: 사용자는 도서관을 방문하기 전에 혼잡도 정보를 실시간으로 확인할 수 있어, 더 쾌적한 환경을 선택할 수 있다. 100m 이내 방문 인증 및 포인트 부여를 통해 도서관 방문을 독려하고, 혼잡도를 시각적으로 표시함으로써 사용자는 효율적으로 도서관을 선택할 수 있다.
- 도서관 이용 최적화: 이 기능은 도서관의 공간 이용을 효율적으로 조정하는 데 도움이 될 수 있으며, 혼잡도를 피하고 더 많은 사람들이 쾌적한 환경에서 공부할 수 있게 한다.

### 4.1.3 도서관 책 기반 독서기록

모바일 카메라를 통해 책 앞면의 도서관 명을 인식할 수 있다. 또 책 뒷면의 바코드를 인식하여 네이버 도서 API를 통해 책 정보를 확인하고 독서기록을 할 수 있다.



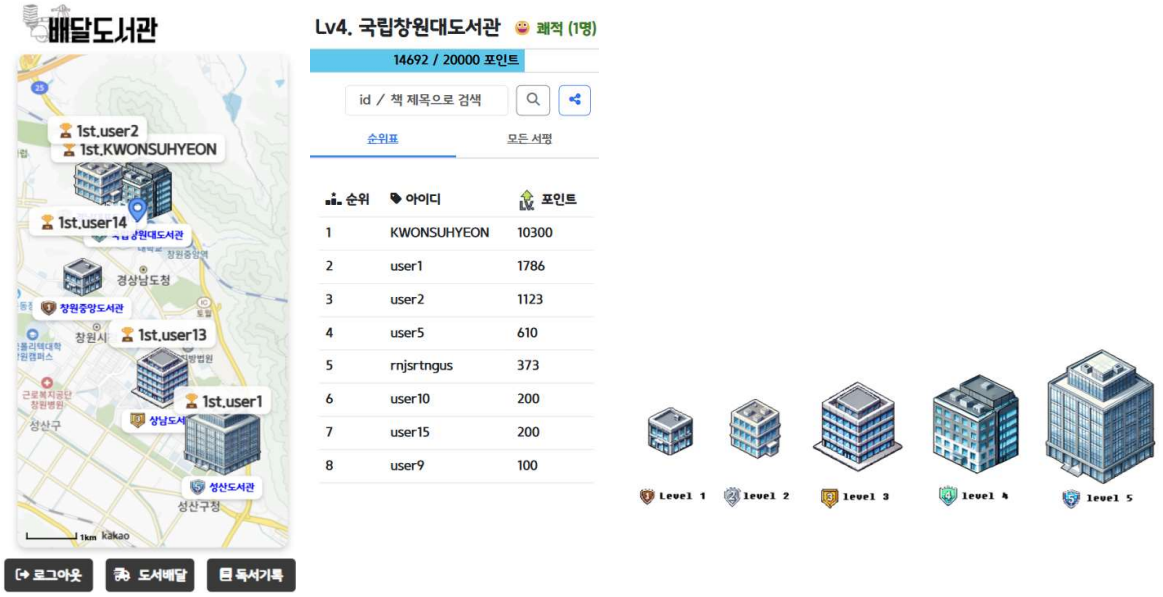

<그림 2-3>

예상효과는 다음과 같다.

- 도서관에 대한 소속감 증대: 도서관 책을 기반으로 한 독서 기록 시스템은 사용자가 자신이 자주 이용하는 도서관에 대한 소속감을 더욱 증가시킬 것이다. 또한, 타 사용자와 공감을 통한 상호작용이 이루어져, 보다 사회적인 독서 환경을 조성할 수 있다.

### 4.1.4 도서관 활동기반 랭킹제도 및 활동 공유

<그림2-4>처럼 홈 화면에서 15개의 도서관 건물 아이콘 및 1등 유저를 확인할 수 있다.

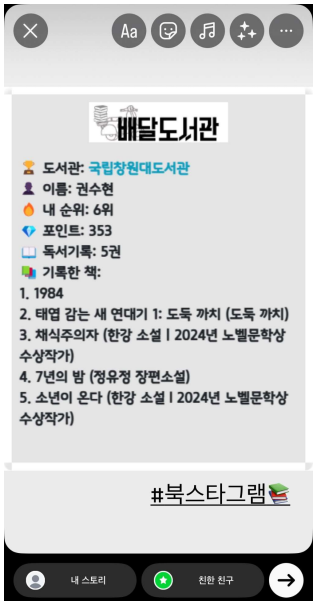



<그림 2-4>

각 도서관 페이지 우측 상단 공유 버튼을 누르면 해당 도서관에서 자신이 활동한 기록을 바탕으로 공유 이미지가 생성되며 저장가능하다. 이를 통해 <그림2-5>처럼 인스타그램과 같은 SNS에 자신의 독서활동을 공유할 수 있다.

공유 이미지는 다음과 같은 요소로 구성된다:

1. 배달도서관 로고 및 모바일 웹사이트 URL
2. 도서관 이름 및 사용자 이름
3. 사용자 순위 및 포인트
4. 총 독서 기록 권수
5. 가장 최근에 기록한 도서 5권의 제목 및 표지 이미지




<그림 2-5>

예상효과는 다음과 같다.

- 게임화된 요소 도입: 도서관 방문과 독서 기록을 통해 부여되는 포인트 시스템과 순위 제도는 사용자들에게 게임적 요소를 추가하여 재미와 동기 부여를 강화한다. 사용자 순위와 포인트는 도서관 활동을 유도하는 강력한 동기 부여 요소가 될 것이다.
- 도서관 활성화: 각 도서관별로 포인트와 레벨을 설정하여 사용자는 자신이 이용하는 도서관의 레벨을 올리는데 기여할 수 있다. 도서관의 레벨이 상승하면, 도서관 아이콘도 변하며, 도서관 방문 및 독서 활동의 지속적인 참여를 유도할 수 있다.
- 경쟁 요소 강화: 도서관 내 1등 유저를 표시하여, 사용자의 경쟁심을 자극하고, 해당 도서관의 활발한 참여자를 부각시킬 수 있다. 이로 인해 사용자 간 경쟁이 발생하며, 도서관 방문 및 독서 활동에 대한 지속적인 동기 부여를 강화할 수 있다.

# 제 5 장 결 론

## 5.1 결론

본 논문에서는 낮은 독서율과 공공도서관 이용률 저하 문제를 해결하기 위한 방안으로, 창원시 공공도서관 기반의 독서 촉진형 모바일 웹사이트 '배달도서관'을 기획·개발하였다. 기존 도서관 앱과 비대면 대출 서비스의 접근성 부족, 정보 중심 구조의 한계를 극복하고자 사용자의 실제 위치, 독서 행동, 활동 기록 등을 반영한 맞춤형 기능을 구현하였다.

첫째, 공공도서관 책 배달 시스템은 Selenium 기반 웹 크롤링을 통해 13개 창원시 도서관의 약 193만 권 도서의 실시간 대출 가능 여부를 확인하고, 일반 사용자도 비대면 대출을 신청할 수 있도록 하여 책값 부담과 시간 부족 문제를 동시에 해소하였다.

둘째, Geolocation 기반 혼잡도 제공 기능은 도서관 반경 100m 이내 접근 시 자동 방문 인증 및 포인트 부여를 통해 물리적 방문을 독려하고, 학습 공간으로서의 도서관 이용 편의성을 높였다.

셋째, Tesseract OCR과 pyzbar를 활용한 독서 기록 기능은 사용자가 직접 읽은 도서관 도서의 정보를 쉽게 불러와 기록하게 하고, 공감 기능을 추가함으로써 사회적 독서 환경을 유도하였다. 이 기능은 도서관에 대한 소속감을 높이고, 데이터 기반 독서 추천에도 활용 가능하다.

넷째, 활동 기반 랭킹 및 공유 시스템은 사용자에게 게임적 동기를 부여하고, SNS 공유 기능을 통해 자연스러운 독서 문화 확산을 꾀하였다. 특히 도서관별 포인트 레벨 구조와 1등 사용자 표시, 도서관 건물 레벨 시각화 등은 젊은 세대의 지속적인 참여를 유도하는 장치로 기능한다.

종합적으로, 본 연구는 웹 기술과 데이터 기반 분석을 바탕으로 사용자 친화적인 공공도서관 모바일 웹사이트의 프로토타입을 제시했으며, 단순 정보 제공을 넘어 참여 중심의 독서 플랫폼 역할을 할 것이다

.

## 5.2 향후 연구 방향

향후 연구에서는 다음과 같은 방향으로 확장이 필요하다:

- Selenium 기반 웹 크롤링을 탈피하여 창원시 도서관 사업소와의 실시간 API 연동 체계 구축
- 배달 서비스의 실사용화를 위한 창원시와의 정책 연계 및 예산 확보
- 도서 대출 후 타인에게 양도 가능한 '순환 독서' 기능의 추가로 책의 순환성과 독서율을 높일 수 있는 방안 구현
- 사용자 활동 로그 기반의 추천 알고리즘 및 개인화 기능 고도화

- 웹사이트를 타 지역 공공도서관으로 확장하여 보편적 활용 가능성 탐색
- 도서관 혼잡도 기능의 정확도 향상을 위해 도서관 별 공간 크기와 수용 인원 차이를 반영한 기준 설정, 창원시와 연계하여 실시간 방문자 데이터를 제공받는 구조 구현
- 게임적 요소의 지속적 확장: 도서관 건물 아이콘의 레벨 체계를 보다 정교하게 설계하고, 1등 사용자에게는 문화상품권, 도서 제공 등 실질적 보상을 연계하는 방안 마련

본 연구는 대한민국의 독서율 증가와 공공도서관 이용률 상승을 위한 실질적인 방안을 제시하며, 독서 문화 활성화를 위한 중요한 기여를 할 것으로 기대된다.

# 참고문헌

참고문헌 : 김영석. (2021). 우리나라 공공도서관의 이용변화 추이 분석 및 대응방안 연구. 한국도서관·정보학회지